Solución de la pregunta 20

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ECUACIÓN DE ARRHENIUS

Una reacción tiene k = 3,0 × 10^{-4} s^{-1} a 25 °C y 7,5 × 10^{-4} s^{-1} a 35 °C. ¿Cuánto vale Ea?

A) 0,67 kJ/mol

B) 30 kJ/mol

C) 70 kJ/mol

D) −70 kJ/mol

E) 191 kJ/mol

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Temperaturas

298,15 K y 308,15 K.

2 Ea

$$E_a = \frac{8{,}314 \cdot \ln 2{,}5}{1/298{,}15 - 1/308{,}15} = 7{,}0 \times 10^4 \text{ J/mol}.$$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa 25 y 35 en °C en vez de K.

B) Usa $\log_{10}$ en vez de ln.

D) Invierte el orden de las temperaturas: Ea es positiva.

E) Usa la razón 2,5 sin logaritmo.

Idea clave. En Arrhenius, la temperatura siempre en kelvin.